

مختبر طلال السيبراني

التقرير الهندسي ودليل تسليم المشروع

نسخة Linux - مراجعة المصدر والوظائف والتثبيت والصيانة

المطور: م. طلال فواز السحيمي

مرجع المصدر: c6e93b40049e900131d47a92728f96c2ccfca75d

حالة التحقق

28 اختبارا آليا اجتازت في بيئة التطوير. تشغيل وظيفتي البصمات والنصوص مثبت محليا. اختبار الحاويات والوظائف الخارجية على Linux لم يكتمل بعد.

يعرض التقرير المصدر كما هو، دون تعديل الكود أو ادعاء اكتمال وظائف غير مختبرة.

1. نطاق المصدر وحالة التسليم

يعتمد هذا التقرير على الشيفرة المحلية المحفوظة في Git عند الالتزام `c6e93b40049e900131d47a92728f96c2ccfca75d`. يوجد فرع `main` والتزام واحد في هذا المستودع المحلي. نسخ التاريخ متاح لا ينشئ تاريخا سابقا غير موجود. عند بدء التوثيق لم يكن المستودع بالاسم المقترح متاحا عبر GitHub، لذلك لا توصف النسخة المرفقة بأنها مستنسخة من GitHub. أنشئت نسخة مرآة ونسخة عمل وأرشف Git bundle لجميع المراجع المتاحة. لم يتغير الكود الأصلي أثناء هذه المراجعة. الوثائق المقترحة والتوصيات منفصلة عن المصدر؛ التوصية بميزة لا تعني أنها منفذة. المشروع منصة تحقيق رقمي محلية لإدارة قضايا محددة النطاق، حفظ ملفات الأدلة، تشغيل تحليلات محددة، مراجعة النتائج وإنتاج التقارير. لا يمثل جهاز تصوير جنائي كامل الأقراص، ولا منصة حكومية معتمدة، ولا يثبت أي ترتيب عالمي. يجب الفصل بين مكتبة مصادر الأدوات، وموصلات قراءة النتائج، وملفات التشغيل الفعلية.

2. ملخص تنفيذي للتغطية

المكون: الواجهة | الموجود في المصدر: عربية وإنجليزية؛ اتجاه RTL/LTR؛ قضايا وأدلة ومهام وتدقيق | حدود التحقق: نجح بناء الواجهة؛ لم ينفذ فحص بصري شامل لها

المكون: التخزين | الموجود في المصدر: SQLite وسجل ترحيلات وملفات أدلة محلية | حدود التحقق: اختبارات محلية للدوام والمعاملات وعزل المالك

المكون: مكتبة الأدوات | الموجود في المصدر: 40 مدخلا عبر 8 تخصصات | حدود التحقق: روابط ومعلومات؛ ليست 40 برنامجا مثبتا

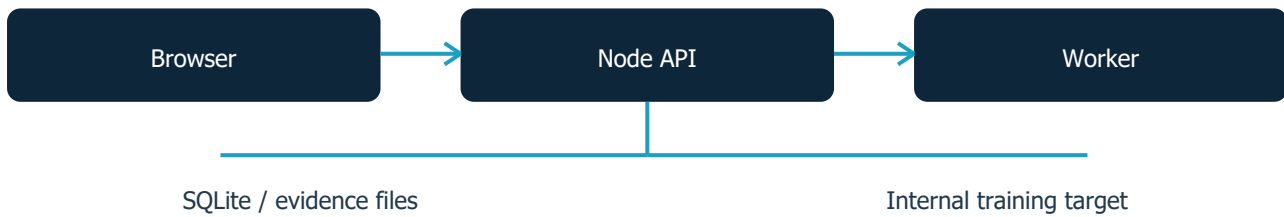
المكون: الموصلات | الموجود في المصدر: 6 صيغ نتائج مع معاينة واستيراد | حدود التحقق: ملفات اصطناعية؛ ليس جميع إصدارات الموردين

المكون: التنفيذ | الموجود في المصدر: 15 ملف تشغيل مسجلا | حدود التحقق: اختبرت وظيفتا البصمات والنصوص فعليا؛ 13 وظيفة Linux خارجية لم تختبر هنا

المكون: التقارير | الموجود في المصدر: 6 أنواع بلغتين، نسخ محفوظة وبصمات ومراجعة | حدود التحقق: HTML و Markdown و CSV و JSON؛ النتائج

المكون: القبول على Linux | الموجود في المصدر: Dockerfile و Compose و GitHub Actions واختبار قبول | حدود التحقق: لم ينفذ Docker هنا لغياب محرك يعمل

3. الهيكلية ومسار الطلب



يبنى Vite واجهة React كملفات ثابتة. يقدم خادم Node هذه الملفات بعد التحقق من جلسة المستخدم، ويوجه طلبات المختبر إلى طبقة API مشتركة. تحول طبقة التخزين واجهة الاستعلامات وملفات الأدلة إلى SQLite ونظام الملفات. يتلقى عامل مستقل نسخة مؤقتة من الدليل ويشغل برنامجا محددا بمعاملات ثابتة، ثم يعيد المخرجات ليحفظها الخادم كدليل جديد.

تتكون بيئة Compose من app و worker و training-target. ينشر app المنفذ 3210 على عنوان المضيف المحلي فقط. العامل لا يملك وحدة قاعدة البيانات أو مقيس Docker. شبكتا control و simulation داخليتان؛ الهدف التدريبي HTTP على المنفذ 8080. لا يتضمن الإعداد آلة Windows افتراضية أو نظام تشغيل T Phantom.

4. دليل المجلدات والملفات

- المسار: index.html و local/main.tsx | المسؤولية: نقطة الدخول؛ تركيب مكون Home واستيراد أنماط العرض
- المسار: app/page.tsx | المسؤولية: حالة اللغة والقضية النشطة والتنقل والنماذج والاتصال بـ API
- المسار: app/globals.css و lab.css و cyber.css | المسؤولية: رموز التصميم وتخطيط الواجهة والهوية السيبرانية
- المسار: components/lab/ToolLibrary.tsx | المسؤولية: بحث وتصنيف مكتبة الأدوات وروابط المصادر والانتقال للتشغيل
- المسار: components/lab/OperationsPanel.tsx | المسؤولية: معاينة الاستيراد ومراجعة النتائج وتحرير التقارير وحفظها
- المسار: components/lab/ExecutionPanel.tsx | المسؤولية: فحص العامل واختيار ملف التشغيل والمدخل ومتابعة المهام
- المسار: /components/ui | المسؤولية: عناصر واجهة قابلة لإعادة الاستخدام؛ زر وجدول وتبويبات وقوائم ونماذج وغيرها
- المسار: hooks/use-mobile.ts | المسؤولية: استجابة مكونات الواجهة لحجم العرض
- المسار: lib/utils.ts | المسؤولية: تجميع فئات CSS المستخدمة بالمكونات
- المسار: lib/lab-core.mjs | المسؤولية: القضايا والأدلة والمهام والحياة والتدقيق وحراس الطلبات
- المسار: lib/extended-api.mjs | المسؤولية: الاستيراد والنتائج والتقارير المحفوظة ومراجعتها
- المسار: lib/connectors.mjs | المسؤولية: محللات صيغ الأدوات وضبط المدخلات وعدد السجلات
- المسار: lib/connector-registry.mjs | المسؤولية: وصف الموصلات القابل للاستخدام في الواجهة دون استيراد محلل XML
- المسار: lib/reporting.mjs | المسؤولية: توليد محتوى التقارير وحماية صادرات النص و CSV
- المسار: lib/tool-catalog.json | المسؤولية: مصدر بيانات مكتبة الأدوات وتصنيفاتها
- المسار: local/server.mjs | المسؤولية: HTTP والمصادقة والجلسات والملفات الثابتة وتوجيه API
- المسار: local/storage.mjs | المسؤولية: SQLite والترحيلات ومخزن الملفات المحلي واستعادة حالات الوظائف بعد الانقطاع

المسار: local/setup.mjs | المسؤولية: إنشاء هوية محلية وكلمة مرور أولية وبصمتها

المسار: local/change-password.mjs | المسؤولية: تغيير كلمة المرور من stdin وإبطال الجلسات؛ يلزم إعادة تشغيل app

المسار: local/jobs.mjs | المسؤولية: قائمة التنفيذ واستدعاء العامل وإيداع الناتج واستيراده عند الدعم

المسار: local/worker.mjs | المسؤولية: واجهة عامل HTTP تتحقق من سر الاتصال وتنفذ مهمة واحدة في الوقت نفسه

المسار: local/engine.mjs و profiles.mjs | المسؤولية: اكتشاف البرامج وتعريف العمليات الثابتة وحدود التنفيذ

المسار: local/fixtures.mjs و acceptance.mjs | المسؤولية: إنشاء عينات اصطناعية وفحص تنفيذ البرامج فعلياً

المسار: db/schema.ts و /drizzle | المسؤولية: تعريف الجداول والترحيلات التراكمية ومحفزات حماية القضايا المغلقة

المسار: /tests | المسؤولية: اختبارات النواة والموصلات والتخزين والتشغيل المحلي

المسار: /public | المسؤولية: الشعار والقوالب والأدلة والعينات القابلة للتنزيل

المسار: rules/default.yar | المسؤولية: قاعدة علامة تدريبية؛ ليست مكتبة شاملة لكشف البرمجيات الخبيثة

المسار: Dockerfile و compose.yaml و install.sh | المسؤولية: بناء التطبيق والعامل وإعداد الخدمات المحلية

المسار: backup.sh | المسؤولية: إيقاف كاتب قاعدة البيانات ونسخ وحدة البيانات ثم إعادة التطبيق

المسار: github/workflows/linux.yml | المسؤولية: تثبيت التبعيات والاختبارات والبناء وقبول Docker على Ubuntu

المسار: package.json و package-lock.json | المسؤولية: أوامر المشروع وتبعياته المباشرة والمقفلة

المسار: vite.local.config.ts و tsconfig.json | المسؤولية: إعداد TypeScript وبناء الواجهة المحلية

يضم FILE-INVENTORY.md جرد الملفات المتتبعة مع تصنيفها وحجمها وبصمتها، دون ملفات البيانات والتبعيات المثبتة. وجود مكون واجهة في المكتبة لا يعني ظهوره في الصفحة الحالية؛ تحدد الاستيرادات ومسارات الاستخدام المكونات الفعلية.

5. نموذج البيانات

حقل owner يربط السجلات بالهوية المحلية. أسماء المكلفين بالمهام أو حائزي الأدلة حقول وصفية، ولا تنشئ حسابات مستخدمين مستقلة. يستخدم تشغيل Linux حساباً محلياً واحداً رغم وجود عزل المالك في API المشترك.

الجدول: cases | المحتوى والعلاقات: العنوان والتفويض والنطاق والنوع والحالة والتاريخ

الجدول: evidence | المحتوى والعلاقات: مرجع القضية والاسم والمصدر والحائز والحجم وSHA-256 ومفتاح الملف

الجدول: custody | المحتوى والعلاقات: انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مع السبب والوقت والدليل

الجدول: tasks | المحتوى والعلاقات: المهمة والمكلف بها وحالتها والقضية

الجدول: events | المحتوى والعلاقات: حمولة الحدث وبصمتها المستقلة؛ ليست سلسلة توقيع خارجية

الجدول: imports | المحتوى والعلاقات: الموصل وإصدار المحلل وبصمة المصدر وعدد النتائج؛ قيد يمنع تكرار المصدر نفسه

الجدول: findings | المحتوى والعلاقات: العنوان والأصل والشدة والوصف والتوصية والدليل والمراجعة ورقم التنقيح

الجدول: reports | المحتوى والعلاقات: نوع التقرير ولغته ومحتواه وبصمته وحالة مراجعته وهوية المراجع

الجدول: revision_guards | المحتوى والعلاقات: جدول تأكيد فارغ يدعم رفض تحديث متعارض داخل المعاملة

الجدول: local_migrations | المحتوى والعلاقات: أسماء الترحيلات وبصماتها للتحقق من ثبات التاريخ المطبق

الجدول: local_sessions | المحتوى والعلاقات: بصمات رموز الجلسات ووقت انتهائها

الجدول: local_jobs | المحتوى والعلاقات: الأداة والمدخل والهدف والحالة والنتاج أو الخطأ والتوقيت

تستخدم المعاملات BEGIN IMMEDIATE وتجرى تراجعا عند فشل أي تعليمة. يفعل المخزن المفاتيح الأجنبية WAL ومهلة انشغال 5 ثوان. لا توجد علاقة خارجية معلنة بين local_jobs والجدول الأساسية؛ يطبق مسار الوظائف فحوص الملكية والوجود برمجيا.

6. شرح الوحدات والمنطق البرمجي

تستدعي Home الدالة call لإرسال الطلبات، وتستخدم refresh لإعادة بيانات القضايا والأدلة والمهام. لا يكفي تحديث حالة الواجهة لإثبات حفظ العملية؛ يجب نجاح استجابة الخادم. تعيد لوحة التنفيذ قراءة الحالة كل أربع ثوان تقريبا وتعرض عدم توفر العامل أو الأداة بدلا من افتراض التثبيت.

تبدأ createApp بتهيئة الحساب والمخزن وقراءة إعداد الأصل والعامل. يتحقق الخادم من Host، ويخزن الجلسات كبصمات، ويعيد المستخدم غير المصادق إلى login/ أو يعيد 401 للAPI. يستخدم تسجيل الدخول scrypt وملحا عشوائيا ومقارنة ثابتة الزمن. تنتهي الجلسة بعد 12 ساعة. تطبق قيود محاولات تسجيل الدخول على التطبيق ككل، وليست على هوية كل عميل.

تفحص handleLab الهوية والتخزين وطريقة الطلب. تتطلب التعديلات Origin مطابقا و x-lab-action بقيمة 1. تمنع caseFor الوصول إلى قضية غير مملوكة أو تعديل قضية مغلقة. تحسب sha256 بصمة البيانات، وتضبط readBounded أقصى حجم مقروء. تضبط field طول الحقول والمحارف المرفوضة. تستخدم الاستعلامات معاملات ربط بدلا من تركيب نص SQL من مدخلات المستخدم.

عند الإيداع يحفظ المخزن الملف ثم تضيف معاملة قاعدة البيانات بيانات الدليل والاستلام الأولي وحدث التدقيق. إذا فشلت المعاملة يحاول المسار حذف الملف المرحلي. يعيد التحقق حساب البصمة من الملف المخزن. انتقل الحياة يقارن الحائز المتوقع بالحالي، ويكتب الانتقال والتحديث والتدقيق بصورة تمنع اعتماد نقلين متعارضين.

تقرأ extendedApi ملف النتائج المودع، وتتحقق من بصمته وانتمائه إلى القضية قبل parseConnector. المعاينة لا تحفظ نتائج. الاستيراد يضيف سجل العملية والنتائج وحدث التدقيق في معاملة واحدة. كل نتيجة تبدأ pending؛ التأكيد أو الاستبعاد يحتاج ملاحظة ورقم revision مطابقا، وإلا يعاد تعارض 409.

تنشئ renderReport محتوى من سجلات القضية الموجودة دون اختلاق استنتاجات. يختلف ترتيب الأقسام حسب نوع التقرير. ينشئ حفظ التقرير معرفا وبصمة ونسخة محتوى جديدة؛ لا يعدل نسخة سابقة. تمنع المراجعة إذا اختلفت البصمة، وتنسب إلى الحساب الحالي. يصدر HTML نص Markdown مهربا داخل pre؛ هو صالح للطباعة ولكنه ليس تحويل Markdown إلى تنسيق غني.

تتحقق jobs.route من القضية ونوع التحليل ومدخل الدليل وتوفر البرنامج والهدف المعتمد، ثم تحفظ وظيفة queued. تمنع drain تشغيل أكثر من حلقة توزيع داخل العملية نفسها. تتحول المهمة إلى running، ويتحقق مجددا من القضية وبصمة الدليل، ثم يرسل البايتات إلى العامل. تحفظ النتيجة كدليل؛ إذا كان الملف Nmap يستدعى موصل XML آليا. نجاح التنفيذ لا يضمن نجاح الاستيراد؛ يمكن أن تكون المهمة succeeded مع رسالة توضح أن الملف حفظ ولم يكتمل الاستيراد.

تستخدم execute أوامر ثابتة مع shell:false. تنفذ البصمات والنصوص داخل Node، وتكتب المدخلات الأخرى في

ملف مؤقت ثم تشغيل البرنامج المطلوب. تضبط command الوقت والمخرجات وتقتل العملية عند تجاوز الحد. تحذف الملفات المؤقتة في finally. لا توجد واجهة لتشغيل أمر shell عام أو تمرير أعلام عشوائية.

عند إعادة تشغيل التطبيق تتحول الوظائف queued وrunning المتبقية إلى failed مع server_restarted؛ لا يعاد تشغيلها تلقائياً. هذا سلوك استرداد محافظ يحتاج إجراء إعادة إرسال من المستخدم. قائمة الوظائف المعروضة محدودة بآخر 100 وظيفة للقضية، ولا توجد صفحات استعراض أقدم في الواجهة الحالية.

7. واجهات API الرئيسية

المسارات التالية نسبية إلى api/lab/. تستخدم الجلسة المحلية ولا تتطلب وضع رموز دخول في الوثائق. ترسل التعديلات المعتادة JSON مع Origin وx-lab-action. إيداع الدليل يرسل بايتات الملف وبياناته في x-evidence-meta.

الطريقة والمسار: GET / | الوظيفة: بيانات المالك وإحصاءات النتائج

الطريقة والمسار: POST /cases | الوظيفة: إنشاء قضية مع title وscope وtype

الطريقة والمسار: POST /cases/:id/status | الوظيفة: إغلاق أو إعادة فتح القضية؛ تمنع المهام المفتوحة الإغلاق

الطريقة والمسار: POST /cases/:id/evidence | الوظيفة: إيداع ملف وحساب بصمته

الطريقة والمسار: GET /evidence/:id/download | الوظيفة: تنزيل الملف؛ يسجل الوصول في التدقيق

الطريقة والمسار: POST /evidence/:id/verify | الوظيفة: إعادة حساب البصمة ومقارنتها

الطريقة والمسار: GET وPOST /evidence/:id/custody | الوظيفة: قراءة أو تسجيل انتقال الحيازة

الطريقة والمسار: POST /cases/:id/tasks وtasks/:id | الوظيفة: إنشاء المهمة أو تغيير حالتها

الطريقة والمسار: GET /audit | الوظيفة: الأحداث والتحقق من بصماتها الحالية

الطريقة والمسار: GET /connectors | الوظيفة: قائمة الموصلات

الطريقة والمسار: POST /cases/:id/imports/preview | الوظيفة: تحليل النتائج للمعينة فقط

الطريقة والمسار: GET وPOST /cases/:id/imports | الوظيفة: سجل الاستيراد أو تأكيده

الطريقة والمسار: GET وPOST /cases/:id/findings | الوظيفة: قراءة النتائج أو إضافة نتيجة يدوية

الطريقة والمسار: POST /findings/:id | الوظيفة: المراجعة بحالة وملاحظة ورقم تنقيح

الطريقة والمسار: GET /cases/:id/findings/csv | الوظيفة: تصدير النتائج مع حماية بادئات صيغ الجداول

الطريقة والمسار: GET /cases/:id/reports/draft | الوظيفة: توليد مسودة باستخدام kind وlang

الطريقة والمسار: GET وPOST /cases/:id/reports | الوظيفة: قائمة النسخ المحفوظة أو حفظ نسخة

الطريقة والمسار: GET /reports/:id وreports/:id/html | الوظيفة: قراءة النسخة والتحقق من البصمة أو تنزيل HTML

الطريقة والمسار: POST /reports/:id/review | الوظيفة: تسجيل مراجعة نسخة التقرير

الطريقة والمسار: GET /execution/status | الوظيفة: حالة العامل وملفات التشغيل والأهداف المعتمدة

الطريقة والمسار: GET وPOST /execution/jobs?caseId=... | الوظيفة: سجل التنفيذ أو إضافة مهمة

يوجد أيضاً مسار قديم GET /cases/:id/report لتوليد تقرير غير محفوظ. يختلف عن استوديو النسخ المحفوظة؛ ينبغي تمييزهما عند تطوير تكاملات خارجية. مسارا العامل /status وexecute داخليان ويتطلبان x-worker-token،

ولا ينشران للمستخدمين مباشرة.

8. تشغيل الأدوات والموصلات

ملفات التنفيذ المسجلة هي hashes وstrings وfile وexiftool وpdfinfo وpdftotext وmmls وfsstat وfls وimg-stat وcapinfos وssdeep وyara وnmap. افحص جاهزية كل ملف تشغيل من العامل؛ وجود اسمه في profiles.mjs لا يثبت تثبيت البرنامج أو سلامة عمله على كل صيغة مدخلات.

يشغل Nmap فحص TCP connect للمنافذ 22 و80 و443 و8080 على معرف هدف مضبوط مسبقا. يستخدم tshark ملف PCAP محفوظا ويحد عدد الحزم إلى 1000 مع إخراج JSON؛ لا ينفذ التقاطا حيا. تعالج أدوات Sleuth Kit صورا صغيرة مودعة، وقد يحتاج fsstat وfls صورة نظام ملفات مباشرة؛ واجهة المشروع لا تتيح تحديد إزاحة قسم داخل صورة كاملة.

تقبل الموصلات Nmap XML، وZAP JSON ذي مصفوفة site، وSARIF 2.1.0، وسجلات Zeek conn بصيغة JSONL، وصفوف Volatility JSON، وNuclei JSONL. لا يتصل الموصل تلقائيا بمنتج المورد. ترفض تعريفات XML الخارجية والكيانات المخصصة؛ تسمح صيغة Nmap بتعريف DOCTYPE العادي بلا مصادر خارجية.

9. التثبيت والتشغيل

المسار المقصود Linux مع Docker Engine وCompose v2 وOpenSSL. صورة Node المستخدمة node:24-bookworm-slim. واجهة React 19.2.8 وVite 8.2.2، وتعريف البيانات Drizzle، ومحلل XML fast-xml-parser. package-lock.json هو مرجع تبعيات npm المقفلة. صور الحاويات وحزم apt ليست مثبتة ببصمات غير قابلة للتغير في هذه النسخة.

```
bash install.sh
```

```
docker compose exec app cat /data/initial-password.txt
```

```
docker compose ps
```

يفحص المثبت Docker، وينشئ env. بصلاحيات مقيدة مع سر عشوائي إذا لم يوجد، ثم ييني الخدمات ويشغلها وينتظر فحص صحة app. كلمة المرور الأولية منفصلة عن سر العامل. لا تتضمن هذه الوثائق قيمة أي منهما. افتح http://localhost:3210 وسجل الدخول. قراءة كلمة المرور تتم على جهاز صاحب التثبيت فقط.

الإعداد: LAB_DATA | الاستخدام: مجلد SQLite والأدلة والحساب؛ data/ داخل الحاوية

الإعداد: LAB_ORIGIN | الاستخدام: أصل الواجهة المسموح؛ الافتراضي localhost:3210

الإعداد: LAB_BIND وPORT | الاستخدام: عنوان استماع app ومنفذه

الإعداد: LAB_WORKER_URL | الاستخدام: عنوان العامل الداخلي

الإعداد: LAB_WORKER_TOKEN | الاستخدام: سر الاتصال؛ لا ينشر ولا يوضع في المستودع

الإعداد: LAB_TARGETS | الاستخدام: كائن يربط معرفات الأهداف بعناوين معتمدة

الإعداد: WORKER_HOST وWORKER_PORT | الاستخدام: استماع خدمة العامل

يتطلب البناء الأول الإنترنت لتنزيل التبعيات. بعد البناء لا تعتمد العمليات المحلية المضمنة على حساب ChatGPT أو Sites. ليست توصية الذاكرة 4 GiB والمساحة 10 GiB ضمان أداء؛ يجب قياس احتياج المؤسسة على أحجام وأعداد قضايا ممثلة.

10. سيناريوهات استخدام

السيناريو الأول: أنشئ قضية تدريبية وحدد النطاق. أودع ملفاً نصياً معروفاً المحتوى وحدد الحائز. افتح تشغيل الأدوات واختبر hashes ثم الملف. تابع اكتمال المهمة، وافتح الدليل الناتج للتحقق من SHA-256 وSHA-512. شغل التحقق من البصمة في خزانة الأدلة قبل استخدام الناتج في التقرير.

السيناريو الثاني: أودع عينة Nmap XML ثم اختر موصل Nmap. عاين عدد السجلات وتأكد من الأصل، ثم أكد الاستيراد. راجع النتائج pending وسجل سبب التأكيد أو الاستبعاد. المنفذ المفتوح ملاحظة معلوماتية ولا يثبت ثغرة. يمنع استيراد المصدر نفسه بالموصل نفسه إلى القضية مرتين.

السيناريو الثالث: اختر ملف تشغيل nmap والهدف training. يحفظ الناتج كدليل ويحاول استيراده آلياً. عند وجود output_saved_import_not_completed راجع الملف وسجل الخطأ؛ لا تفترض فشل عملية الفحص أو نجاح تحويلها إلى نتائج دون مراجعة.

السيناريو الرابع: افتح التقارير واختبر التحقيق أو الاختبار أو الحادث أو الملخص التنفيذي أو الحيازة أو المعالجة. اختر اللغة، ولد المسودة، استكمل التفسير والقيود ثم احفظ نسخة. راجع بصمتها وسجل ملاحظة المراجعة ونزل الصيغة المطلوبة. أكمل المهام قبل إغلاق القضية. تعديل المحرر دون حفظ نسخة لا يضمن الاحتفاظ به بعد مغادرة القسم.

11. الاختبارات وضبط الجودة

```
npm ci
npm test
npx tsc --noEmit
npm run build
docker compose exec app node local/acceptance.mjs
```

تضم الاختبارات 28 اختباراً اجتازت في بيئة التطوير السابقة لهذه المراجعة: نواة API، صيغ الاستيراد الاصطناعية، المعاملات، التزامن، عزل المالك، تغير البصمة، تخزين محلي، مصادقة، وتشغيل وظيفتي hashes وstrings عبر عامل HTTP فعلي. نجح TypeScript وبناء الواجهة وفحص تركيب Compose. لا تعد هذه نتائج اختبار Linux للحاويات أو تحققاً من وظائف البرامج الخارجية الثلاث عشرة.

يشغل سير عمل GitHub على Ubuntu الاختبارات والبناء ثم install.sh وفحص القبول. يولد الفحص نصاً PDF وPCAP وصور FAT/MBR وعلامة YARA تدريبية، ويطلب تشغيل كل ملف ويختبر إيداع الناتج وبصمته والتقرير. لا توجد هنا نتيجة تشغيل ناجحة لهذا السير بعد. الفحص يترك قضية تدريبية مغلقة؛ خيار حذف وحدة البيانات في CI مخصص لبيئة الاختبار المؤقتة فقط.

12. الصيانة والتشخيص

راجع docker compose ps والسجلات المحدودة قبل إعادة المحاولة. worker_unavailable يعني فشل الوصول إلى العامل أو مصادقته، وtool_unavailable يعني عدم توفر البرنامج، وcase_closed يتطلب إعادة فتح القضية، وevidence_hash_mismatch يتطلب التحقيق في سلامة المخزن. execution_timeout وoutput_limit يعنيان تجاوز حدود العملية؛ لا ترفع الحدود تلقائياً دون تقييم موارد وعزل.

استخدم backup.sh لنسخ قاعدة البيانات وWAL والأدلة وبيانات الحساب معاً بعد إيقاف الكاتب. حافظ على سرية النسخة الاحتياطية لأنها تشمل بيانات الدخول. استعد إلى وحدة جديدة في اختبار دوري، ثم تحقق من بصمات

ملفات ممثلة. لا تستخدم حذف volumes على بيئة تحتاج الاحتفاظ بأدلتها.

يقرأ change-password.mjs كلمة المرور الجديدة من stdin، ويولد ملحا جديدا ويزيل الجلسات والملف الأولي. يحتاج التطبيق إعادة تشغيل لقراءة التغيير. فحص acceptance الافتراضي يعتمد على ملف كلمة المرور الأولية؛ بعد حذف هذا الملف استخدم تثبيت اختبار جديد أو مسار الاختبار البرمجي ببيانات دخول اختبارية.

تضاف تغييرات المخطط كترحيلات جديدة مولدة باستخدام npm run db:generate. لا تعدل ملفا سبق تطبيقه؛ تقارن طبقة التخزين بصمات الملفات المطبقة. افصل تحديثات الأدوات عن القضايا النشطة، ووثق الإصدار وأثر اختلاف النتائج قبل اعتماد تحديث.

13. توصيات مرتبة حسب الأولوية

الأولوية: قبل الإصدار | التوصية المبنية على المصدر: تشغيل قبول Docker على Linux وإرفاق السجلات | مبررها ومعيار قبولها: إثبات البرامج الخارجية فعليا؛ نجاح تثبيتها لا يكفي

الأولوية: قبل الإصدار | التوصية المبنية على المصدر: تثبيت صور الحاويات ببصمات وتسجيل حزم النظام وفحصها | مبررها ومعيار قبولها: يمنع تغير بيئة التحليل دون أثر قابل للتتبع

الأولوية: قبل النشر العام | التوصية المبنية على المصدر: اعتماد ترخيص المنصة ومراجعة توزيع أدوات الطرف الثالث | مبررها ومعيار قبولها: لا يوجد ترخيص مفتوح اختاره المالك؛ لا تضمن برامج تجارية أو صور أنظمة مرخصة

الأولوية: عالية | التوصية المبنية على المصدر: توثيق إصدار البرنامج والمعاملات وبصمات القواعد والمدخلات لكل مهمة | مبررها ومعيار قبولها: السجل الحالي يذكر اسم الملف التنفيذي ومرجع الدليل دون سجل كامل لإصدارات الحزم

الأولوية: عالية | التوصية المبنية على المصدر: نقل الجداول المحلية إلى ترحيلات معرفة وإضافة علاقات البيانات الملائمة | مبررها ومعيار قبولها: تعريف local_jobs والجلسات خارج schema.ts يقلل مركزية إدارة المخطط

الأولوية: عالية | التوصية المبنية على المصدر: إضافة فحوص رفض العامل وسر الاتصال وتوقف العملية واسترداد النسخ | مبررها ومعيار قبولها: تغطية نجاح وظيفيتين لا تثبت كل مسارات الفشل

الأولوية: متوسطة | التوصية المبنية على المصدر: رفع قابلية التوسع عبر بث الملفات وقائمة عمل مستقلة | مبررها ومعيار قبولها: الملفات تقرأ في الذاكرة وSQLite متزامن؛ مناسب للتحليل المحدود الحالي

الأولوية: متوسطة | التوصية المبنية على المصدر: دعم إزاحات الأقسام والملفات الكبيرة باختبارات جديدة | مبررها ومعيار قبولها: حد 8 MiB وغياب إزاحة الأقسام يحدان الاستخدام الجنائي للصور الكاملة

الأولوية: متوسطة | التوصية المبنية على المصدر: اختبار الاستجابة وحفظ المسودات وإتاحة الواجهة | مبررها ومعيار قبولها: بعض الحالات محلية بالمكونات وقد تضيع عند التنقل دون حفظ

الأولوية: مؤسسية | التوصية المبنية على المصدر: مصادقة متعددة المستخدمين وصلاحيات وفصل مراجعين وتدقيق خارجي | مبررها ومعيار قبولها: الحساب المحلي الواحد وبصمات الأحداث المستقلة لا يحققان فصل الواجبات

الاستنتاج الهندسي: المصدر يوفر منصة محلية قابلة للبناء ومسار تشغيل محدودا موثقا، لكنه لا يحقق بعد وصف مختبر شامل جاهز للإنتاج بكل الأدوات. قرار إصدار نسخة يعتمد على نتائج Linux الفعلية واعتماد حدود الاستخدام والترخيص، وليس على عدد بطاقات المكتبة.